

ENVNODE MINI

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PLATINE	Revision 0.6
DOKUMENTSTAND	21. September 2026
STATUS	Entwicklungsstand – elektrische und mechanische Produktionsfreigabe ausstehend

Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für den gespeicherten KiCad-Arbeitsstand des EnvNode Mini Revision 0.6. Sie ersetzt die Bestückungs- und Bring-up-Angaben für Revision 0.3. Ansichten und Orientierungshinweise beziehen sich auf die Bestückungsseite, sofern nicht anders angegeben.

Wesentliche Änderung

Die Leistungsversorgung liegt nicht mehr als Einzelbeschaltung auf dem Mainboard. Das separat geprüfte, castellated ORing Power-Modul wird auf U2 aufgelötet. Vier vertikale JST-SH-Buchsen ermöglichen den Anschluss von oben.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	Footprint / Hinweis
C1	1	100 nF, X7R	1206, lokale EEPROM-Abblockung
R1–R4	4	4,7 kΩ, 1 %	1206, I ² C-Pull-ups
JP1–JP4	4	Lötjumper, normal offen	SMD, 1,3-mm-Raster
U1	1	24LC32, 32-Kbit-I ² C-EEPROM	SOIC-8, Board Identity 0x50
U2	1	ORing Power Modul	39 × 15 mm, castellated Carrier
U3	1	ESP32-DevKitC	38-polige Variante prüfen
J1, J2	2	Modulsocket 2 × 7	2,54 mm, vertikale Buchsenleiste
J4–J7	4	JST-SH 4-polig, top-entry	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
NT1, NT2	2	Net-Tie	SMD; keine separate Beschaffung

**Nicht auf dem
Mainboard**

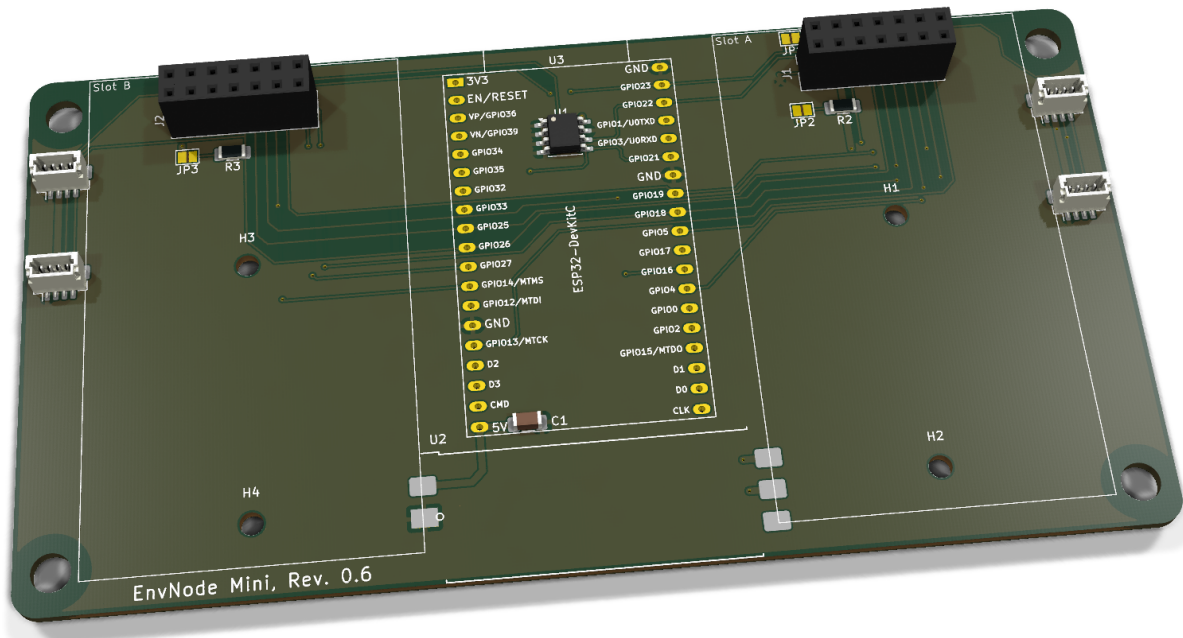
USB-Buchse, Eingangsschutz, 5-V-Eingangsbuchse und 3,3-V-Regler gehören zum ORing-Power-Modul. Dessen eigene Stückliste und Assembly-Anleitung sind zusätzlich anzuwenden.

1.2 Mechanik

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.6	1	PCB-Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.6 zeigen
H1–H4	4	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H5–H8	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuseverschraubung

2. Bestückungsübersicht

2.1 3D-Ansicht



Die Darstellung zeigt das unbestückte ORing-Power-Carrier-Landpattern U2. Das fertige Versorgungsmodul wird dort kantenbündig über seine Castellations verlötet. Fehlende 3D-Geometrie von U2 ist daher kein Bestückungsfehler.

Bereich	Bauteile	Prüfeschwerpunkt
Mitte	U3, U1, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Slot A rechts	J1, R1/R2, JP1/JP2, NT1	Adressstrap A0=GND, Steckerorientierung
Slot B links	J2, R3/R4, JP3/JP4, NT2	Adressstrap A0=+3V3_SYS, Steckerorientierung
Außenkanten	J4–J7	Top-entry; MP-Laschen vollständig verlöten
Unterkante	U2	Castellations, Fluchtung, Lotmenge, Brücken

3. Orientierung und Löt Reihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- ☐ U1: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U3: 38-poliges ESP32-DevKitC entsprechend der Beschriftung einsetzen; USB-Ende und Antennenseite vor dem Einsetzen kontrollieren.
- ☐ J4–J7: Stecköffnung zeigt nach oben; die mechanischen Pads müssen plan aufliegen und vollständig benetzt sein.
- ☐ U2: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- ☐ J1/J2: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1–R4, JP1–JP4, NT1/NT2, C1	Kleine SMD-Teile zuerst; Net-Ties unter Vergrößerung auf Brücken prüfen.
2	U1	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, restliche Pins löten.
3	J4–J7	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	J1/J2	Buchsenleisten gerade ausrichten und THT-Pins löten.
5	U2	Fertig geprüfetes ORing-Power-Modul exakt ausrichten und Castellations beidseitig verlöten.
6	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I²C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J4, J5	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
J6, J7	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

Pull-up-Konfiguration

JP1–JP4 sind ab Werk offen. Für einen Bus beide zugehörigen Jumper nur dann schließen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll. Nicht einzelne Leitungen eines Paares aktivieren und keine unnötigen parallelen Pull-ups erzeugen.

4.2 Board- und Modulidentität

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U1	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	Connector-Pin 3 über NT1 an GND
Slot B Modul-EEPROM	I2C0 / 0x53	Connector-Pin 3 über NT2 an +3V3_SYS

4.3 Power-Carrier

U2 Pin	Signal	Mainboard-Nutzung
1	GND	Masse
2	+5V	5-V-Systemschiene
3	+3V3_EXT	absichtlich NC auf Rev. 0.6
4	+3V3_DEVKIT	3,3-V-Ausgang des DevKitC zum ORing
5	+3V3_SYS	geORte 3,3-V-Systemschiene

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ U1 Pin 1 korrekt; keine Brücken zwischen SOIC-Pads.
- ☐ C1 liegt elektrisch zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ U1: A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- ☐ NT1: Slot-A-Pin 3 hat Durchgang zu GND; kein Kurzschluss zu +3V3_SYS.
- ☐ NT2: Slot-B-Pin 3 hat Durchgang zu +3V3_SYS; kein Kurzschluss zu GND.
- ☐ J4–J7: Pin 1=GND, Pin 2=+3V3_SYS; keine Brücken zwischen 1-mm-Pads.
- ☐ JP1–JP4 sind offen, sofern keine abweichende Assemblierung dokumentiert ist.
- ☐ U2 sitzt plan, ist korrekt orientiert und jede Castellation ist sichtbar benetzt.
- ☐ J1/J2 stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Widerstandsmessung

Halbleiter, Kondensatoren und das aufgelötete Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Messwerte verursachen. Auffällige Werte mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten; nicht allein aus einem einzelnen Ohmwert freigeben.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel

Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC und ohne Tochterplatten. Nur eine externe 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA Strombegrenzung einstellen. Die zulässigen Eingänge und das Verhalten bei zusätzlicher DevKit-USB-Versorgung richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

6.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des aufgelöteten ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier und an beiden Modulsockeln kontrollieren.
4	+3V3_SYS am Carrier, U1 Pin 8 und J4–J7 Pin 2 messen: ungefähr 3,3 V.
5	+3V3_DEVKIT darf ohne eingesetztes DevKit keine unerwartete Fremdspeisung zeigen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

6.2 ESP32-DevKitC

- ☐ Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- ☐ U3 korrekt und ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten und +3V3_SYS erneut kontrollieren.
- ☐ Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.
- ☐ Bei gleichzeitig angeschlossenem USB die ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom verifizieren.

7. Bus-, EEPROM- und Modulprüfung

- ☐ I2C0 und I2C1 zunächst ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen bei wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- ☐ I²C-Scan auf I2C0: Mainboard-U1 muss auf 0x50 antworten.
- ☐ BoardIdentityRecord ab Adresse 0x00 lesen; bei leerem EEPROM nur Blank-Zustand erwarten.
- ☐ Gültigen 32-Byte-BoardIdentityRecord für PCB-Revision 0.6 schreiben und vollständig zurücklesen.
- ☐ Unbestückte Slots dürfen keine Antwort auf 0x52 oder 0x53 erzeugen.
- ☐ Slot-A-Modul einzeln einsetzen: optionaler Modul-EEPROM muss auf 0x52 antworten.
- ☐ Slot-B-Modul einzeln einsetzen: optionaler Modul-EEPROM muss auf 0x53 antworten.
- ☐ Beide Module gemeinsam testen; 0x50, 0x52 und 0x53 müssen konfliktfrei erreichbar sein.
- ☐ J4/J5 als I2C0 und J6/J7 als I2C1 jeweils mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ☐ Nach jedem Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3_SYS erneut kontrollieren.

Module sicher einsetzen

Module nur spannungsfrei einsetzen. Pin 1, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Reihenversatz oder Drehung um 180° kann Versorgung und GPIOs kurzschließen.

8. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	OK / Bemerkung
+5V am U2-Carrier	4,75–5,25 V		
+3V3_SYS ohne U3	ca. 3,3 V		
Ruhestrom ohne U3	unauffällig; dokumentieren		
J4–J7 Pin 2	ca. 3,3 V		
U1 I ² C-Adresse	0x50		
Slot A Identität	0x52, falls bestückt		
Slot B Identität	0x53, falls bestückt		
+3V3_SYS mit U3	ca. 3,3 V		
Firmware-Start	fehlerfrei		
I2C0 / I2C1	beide Busse funktionsfähig		

Seriennummer / Board Identity

Feld	Eintrag
BoardProfileId	
PCB-Revision	0.6
Seriennummer	
Provisioniert am / durch	
CRC / Read-back geprüft	

9. Freigabegrenzen und Abschluss

Die bestandene KiCad-Konsistenzprüfung und dieses Bring-up belegen keine Serien- oder Produktfreigabe. Vor Produktionsreife bleiben mindestens Fertigungsdaten, Artikelstamm, thermische Reserven, EMV, ESD, Dauerlauf, Gehäuseintegration und der vollständige Leistungsbedarf der vorgesehenen Module zu qualifizieren.

Prüfung	Ergebnis Rev. 0.6
Schematic ERC	0 Fehler, 0 Warnungen im gespeicherten Stand
PCB DRC	Im KiCad-GUI vom Konstrukteur fehlerfrei gemeldet; CLI KiCad 10 stürzt vor Berichtserzeugung ab
Netzlogik	Net-Ties und Adressstraps anhand exportierter Netzliste geprüft
Visuelle PCB-Prüfung	Bestückung, Footprints, Boardkontur, Slotbereiche und Routing ohne offensichtlichen Blocker
Physischer Bring-up	Für Rev. 0.6 noch durchzuführen

Dokumentationsbasis

KiCad-Projekt EnvNode Mini Rev. 0.6, gespeichert am 21.09.2026. Zusätzlich gelten die Assembly-Unterlagen des ORing-Power-Moduls, die EnvNode-Modulschnittstellen-Spezifikation und die Board-Identity-Spezifikation.